

한전KPS(주) 상임감사

개 선 · 통 보 요 구

일련번호 2025-안전보건활동 이행실태 점검-005

제 목 사업장 안전장구 운영관리 개선

관계부서 !!!!!

조치부서 !!!!!

내 용

1. 업무개요

회사는 근로자의 안전사고 예방을 위해서 각종 안전보건보호장구가 필요하다고 인정하는 직종에 종사하는 근로자에게 그 작업 조건1)에 적합한 안전보건보호장구를 지급하여야 한다.

이에 따라 사업장에서는 경상정비공사와 계획예방정비공사 및 개보수 공사 등 공사 수행에 필요한 안전보건보호장구(이하 “설비성 안전장구2) 및 소모성 안전장구3)”라 한다)를 해당 공사별 계상된 산업안전보건관리비(이하 “안전관리비”라 한다)로 구매하여 사업장에서 운영 관리하고 있다.

[표 1] 설비성 안전장구 및 소모성 안전장구 조달 현황

설비성 안전장구	본사 주관부서(상·하반기) 설비성 안전장구 현황파악	▶	안전장구 적격, 부적격 파악 (성능평가표)	▶	부적격 장구 구입, 보충 (조달심의위원회 개최)
	안전장구 재물조사, 불용처리, 정·현수 조정 (자산처리위원회)	◀	안전장구 구매계약 (사업장 배부)	◀	조달심의위원회 의결 (본사 주관부서 구매요청)
소모성 안전장구	소모성안전장구(설비성 안전장구 사업장 구매품 포함)는 별도의 구매절차를 규정하지 않으며, 사업소 자체 구매계획 수립 후 조달 시행				

1) 관련법령

- * [산업안전보건법 제38조(안전조치)] ① 사업주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 위험으로 인한 산업재해를 예방하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.(~중략)
- * [공공기관의 안전관리에 관한 지침 제18조(안전투자)] 공공기관은 예산을 편성하거나 집행하려는 경우에는 안전 관리 및 예방 관련 사업을 적극적으로 지원하고 투자하여야 한다.

2) 설비성 안전장구 : 내용년수가 1년 이상으로 품목은 별도로 정함.

(공용-안전-20, 안전장구 관리 절차서, 4.7에 따른 부록 7.1 설비성 안전장구 목록 / 소음측정기 등 총 19품목)

3) 내용년수가 1년 미만으로 설비성 안전장구 이외의 안전장구를 말함.(사업소 구매 후 운영 중)

2. 설비성 안전장구 운영관리 개선 및 운영 절차서 일원화 필요

가. 판단기준

「유형자산관리규정」 제6조(관리기준)와 제7조(취득절차) 등에 따라서 안전장구를 포함한 유형자산은 정수와 소요기준과 관리기준 등을 정하여 조달 후 운영 관리하도록 하고 있다.

이에 따라 전국 사업장에서는 근로자의 안전사고 예방과 설비성 안전장구의 효율적 관리를 위해, 「안전장구 관리(공용-안전-20)」 절차서와 「설비성 안전장구 조달요청 및 구매(1000-SH-TG085)」, 「설비성 안전장구 재물조사(1000-SH-TG050)」 업무가이드에 따라 아래의 [표 2]와 같이 설비성 안전장구 지정 품목을 본사 조달요청을 통해 취득한 후 전산 이력 등록, 재물조사 등 정기점검 등을 통해 효율적으로 관리하도록 하고 있다.

[표 2] 안전장구 관리 절차서(공용-안전-20)

부록 7.1 설비성 안전장구 목록

순번	품 명	규 격
1	소음측정기(Sound Level Meter)	25-136dB
2	조도계(Portable Lux Meter)	20-200,000Lux.
3	공기호흡기(Air Respirator)	6.8L
4	자동제세동기(AED)	200J
5	송기마스크(Supplied Air Respirator)	4인 권동식, 10M, HM 5000/4E
6	용접 흡 제거기(Fume Eliminator)	40m ³ /min, SWW-3000 3P, AC(220/380/440 전압선택)
7	송전용 접지용구(Earth Tools), 154kV	60Hz, 154kV
8	송전용 접지용구(Earth Tools), 154kV	60Hz, 154kV, 잠전기 겸용
9	송전용 접지용구(Earth Tools), 345kV	60Hz, 345kV
10	송전용 접지용구(Earth Tools), 345kV	60Hz, 345kV, 잠전기 겸용
11	송전용 접지용구(Earth Tools) [개별 접지용]	60Hz, 765kV
12	송전용 접지용구(Earth Tools) [구간 접지용]	60Hz, 765kV
13	도전복	AC 800kV이하 (KSC IEC 60985)
14	방염복	HRC2 등급, HRC4 등급
15	복합가스측정기	O ₂ (산소), CO(일산화탄소), H ₂ S(황화수소), CO ₂ (이산화탄소), LEL(가연성가스)
16	열화상 카메라(감염병 예방)	• 온도범위: -20℃ ~1500℃ • 정확도: ±2℃ 또는 2% • 해상도: 2백만 화소 이상
17	적외선 체온계(안전인식형, 감염병 예방)	• 체온 측정 정확도: ±0.3 • 체온측정범위: 34 ~ 42℃ • 크기: 45.72cm*34.29cm*17.78cm
18	청력보호구 밀착검사장비 (ANSI/ASA S12.71-2018 인증 기준 장비)	• 무게: 6.7 kg • 측정 주파수: 총 7주파수 (125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000Hz)
19	위험물 보관함	• 유해-위험물질 보관용 • KSC 획득

부록 7.2 정수 기준 등급표

2. 등급에 따른 안전장구 구성표

순번	품 명	A급	B급	C급	전력 자사	적 용 기 준
1	소음측정기	2	2	1		
2	조도계	2	1	1		
3	공기호흡기	4	3	2		전력지사 자체 시설물 보유·입장 “C”급 적용
4	자동제세동기	1	1	1	2	전력지사 지점별 적용
5	송기마스크(전동식, 4인용 Set)	3	3	2		
6	용접흡 제거기	1	1	1		
7	송전용 접지용구(154kV, 잠전기 겸용 포함)				3	전력지사 지점별(기술팀 포함) 적용
8	송전용 접지용구(345kV, 잠전기 겸용 포함)				3	전력지사 지점별(기술팀 포함) 적용
9	송전용 접지용구(765kV, 개별 접지용)				3	전력지사 765kV 지점별 적용
10	송전용 접지용구(765kV, 구간 접지용)				3	전력지사 765kV 지점별 적용
11	도전복				4	전력지사 지점별(기술팀 포함) 적용
12	방열복	8	6	4		
13	복합가스측정기(5종)	3	2	2	1	
14	청력보호구 밀착검사장비	1	1	1		
15	열화상 카메라	1	1	1		
16	적외선 체온계(안전인식)	1	1	1	1	전력지사 지점별 적용
17	위험물보관함	50	25	10	3	전력지사 지점별 적용
18	위험물보관함(리튬이온배터리)	5	3	2	1	

한편, 안전장구 관련 절차서는 1종(안전장구 관리, 공용-안전-20), 업무가이드는 2종(설비성 안전장구 조달요청 및 구매, 1000-SH-TG085 / 설비성 안전장구 재물조사 (1000-SH-TG050)으로 운영되고 있으며, 안전장구 관리 절차서 개정('23.06)에 따라 아래의 [표 3]과 같이 설비성 안전장구 대상 품목이 일부 변경되었다.

[표 3] 「안전장구 관리(공용-안전-20)」 절차서('23.06)

부록 7.5 설비성 안전장구 목록(변경 후)

	안 전 보 건 절 차 서	절차서 번호 공용-안전-20	개정번호 14
	안전장구 관리	페이지 27 / 30	

부록 7.5 설비성 안전장구의 종류

설비성 안전장구의 종류

순번	품 명	규 격
1	소음측정기(Sound Level Meter)	25~138dB, NL-42 표준 Class2 이상
2	조도계(Portable Lux Meter)	20~200,000Lux, #3424 Jis 표준 Type AA Class 이상
3	공기호흡기(Air Respirator)	6.8L, SCA-680WN
4	전자자동인공소생기 (Full Automatic Oxygen Resuscitator)	자동호흡조절기능, EM-100
5	자동제세동기 세트(AED)	200J, NF 1200 가치대 포함 AED 세트
6	송기마스크 세트 (Supplied Air Respirator)	4인 전동식, 10M, HM 5000/4E 송기마스크 세트 일체
7	용접 흠 제거기(Fume Eliminator)	40m³/min, SWW-3000 3P, AC(220/380/440전압선택)
8	검전기(Voltage Detector)	154kV, 345kV, 765kV YS3154, YS3345, YSD710
9	검지용구(Earth Tools)	154kV, 345kV YS303-2A, YS303-2C
10	검지용구(Earth Tools) (작업용25mm, 전도용35mm)	765kV, YSE765
11	방열복	HRC4등급 이상
12	도전복	AC 800KV이하 (KSC IEC 60985)
13	복합 가스측정기(5종)	CO₂, O₂, CO, H₂S, 가연성가스 등 5종 이상의 센서
14	열화상카메라	온도범위 : -20℃ ~ 1500℃ 정확도 : ±2℃ 또는 2%
15	장력보호구-밀착검사장비 (ANSI/ASA, S12.71-2018 인증 기준 장비)	• 크기: 45.72cm*34.29cm*17.78cm • 무게: 6.7 kg • 측정 주파수 : 총 7주파수 (125, 250, 500, 1000, 2000, 40000, 80000Hz)

부록 7.5 설비성 안전장구 목록(변경 후)

	안 전 보 건 절 차 서	절차서 번호 공용-안전-20	개정번호 15
	안전장구 관리	페이지 26 / 33	

부록 7.5 설비성 안전장구 목록

설비성 안전장구의 종류

순번	품 명	규 격
1	소음측정기(Sound Level Meter)	25~138dB
2	조도계(Portable Lux Meter)	20~200,000Lux
3	공기호흡기(Air Respirator)	6.8L
4	자동제세동기(AED)	200J
5	송기마스크(Supplied Air Respirator)	4인 전동식, 10M, HM 5000/4E
6	용접 흠 제거기(Fume Eliminator)	• 40m³/min, SWW-3000 • 3P, AC(220/380/440전압선택)
7	검지용구(Earth Tools), 154kV	YS303-2A
8	검지용구(Earth Tools), 345kV	YS303-2C
9	검지용구(Earth Tools) [개별검지용]	765kV, YSE765, 25mm
10	검지용구(Earth Tools) [구간검지용]	765kV, YSE765, 35mm
11	도전복	AC 800KV이하 (KSC IEC 60985)
12	방열복	HRC2 등급, HRC4 등급
13	복합 가스측정기	CO₂, O₂, CO, H₂S, 가연성가스 3M Telescope
14	열화상 카메라(감열방 예방)	• 온도범위 : -20℃ ~ 1500℃ • 정확도 : ±2℃ 또는 2%
15	적외선 체온계(안면인식형, 감열방 예방)	• 해상도 : 2백만 화소 이상 • 체온 측정 정확도 : ±0.3 • 체온측정범위 : 34 ~ 42℃
16	장력보호구-밀착검사장비 (ANSI/ASA, S12.71-2018 인증 기준 장비)	• 크기: 45.72cm*34.29cm*17.78cm • 무게: 6.7 kg • 측정 주파수 : 총 7주파수 (125, 250, 500, 1000, 2000, 40000, 80000Hz)
17	위험물 보관함	• 화학물질 누출방지 • 인화성 및 가연성 물질보관 • KSC 획득
18	전자자동인공소생기 (Full Automatic Oxygen Resuscitator)	• 자동호흡조절기능, EM-100

※ 자료 : ERP 등록 운영 절차서 발체

또한 주관부서(!!!!!)는 해당 절차서와 업무가이드를 통해 설비성 안전장구를 포함한 안전장구의 취득·운영·폐기 등 업무처리의 목적과 적용 범위를 정하고, 소관업무 처리기준과 합리적 업무 수행 방향 및 세부 기준 등을 제시하여 담당자가 관련 업무를 바르게 수행할 수 있도록 운영하고 있다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 SS사업처 등 17개 점검대상 사업장에서는 안전장구 관리 절차서(공용-안전-20/'23.06) 변경으로 ERP 시스템 상 “위험물 보관함” 이 설비성 공기구(ME*****)에서 설비성 안전장구(S*****)로 관리·전환되었음에도, 설비이력

카드(ZIH09) 연동을 위한 자재 클래스 변경(ME*→S*) 없이 단순 설비 내역 명칭만 “삭제” 표기하여 전환하였다.

그 결과, ❶ §§사업처 등 17개 사업장은 설비이력카드(T-code : ZIH08) 시스템 현황에서 위험물 보관함이 설비성 안전장구로 인식되지 못하고 누락되는 문제가 발생하였고, ❷ ∇∇∇∇♡♡지사(김제지점) 등 3개 사업장은 여전히 설비성 공기구로 관리되고 있다.

그리고 ❸ 안전장구 클래스를 정상 입력해 관리하는 곳은 신*o 1사업소 등 9개소(23개)에 불과해, ❹ 정.현수 관리가 이원화되는 등 관리 전환 및 유지관리 측면에서 미흡한 것으로 확인되었다.

《❶ ERP 시스템 內 위험물 보관함 등록 현황(T-Code : ZIH09)》

□ 자산 클래스 미변경 및 설비내역 “삭제” 표기 현황

설비이력 카드 출력

공기구 관리카드 변경저장

구분	클래스	발견원	분류	자재	설비번호	자산	코스트센터	설비내역	정부문서	크기/치수	모델번호	제조사	제작사일련번호	오브젝트유형	설비별주
2120	화력	공.	ME012006	4202...	10077760	15058599	21130	삭제		900X530X1160(S...	SF-BS2R	에스엔에스	1201A	T-100	P
2120	화력	공.	ME012006	4202...	10077761	15058600	21130	삭제		900X530X1160(S...	SF-BS2R	에스엔에스	1202A	T-100	P
2120	화력	공.	ME012006	4202...	10077762	15058601	21110	삭제		900X530X1160(S...	SF-BS2R	에스엔에스	1203B	T-100	P
2120	화력	공.	ME012006	4202...	10077763	15058602	21110	삭제		900X530X1160(S...	SF-BS2R	에스엔에스	1204C	T-100	P
2120	화력	공.	ME012006	4202...	10077764	15058603	22660	삭제		900X530X1160(S...	SF-BS2R	에스엔에스	1205D	T-100	P
2120	화력	공.	ME012006	4203...	10077750	15058574	21110	삭제		900X530X1825(S...	SF-BL4R	에스엔에스	1201A	T-100	P
2120	화력	공.	ME012006	4203...	10077751	15058575	21110	삭제		900X530X1825(S...	SF-BL4R	에스엔에스	1202A	T-100	P
2120	화력	공.	ME012006	4203...	10077752	15058576	21110	삭제		900X530X1825(S...	SF-BL4R	에스엔에스	1203A	T-100	P
2120	화력	공.	ME012006	4203...	10077753	15058577	21110	삭제		900X530X1825(S...	SF-BL4R	에스엔에스	1204A	T-100	P
2120	화력	공.	ME012006	4203...	10077754	15058578	22660	삭제		900X530X1825(S...	SF-BL4R	에스엔에스	1205B	T-100	P
2120	화력	공.	ME012006	4203...	10077755	15058579	22660	삭제		900X530X1825(S...	SF-BL4R	에스엔에스	1206B	T-100	P
2120	화력	공.	ME012006	4203...	10077756	15058580	21130	삭제		900X530X1825(S...	SF-BL4R	에스엔에스	1207B	T-100	P
2120	화력	공.	ME012006	4203...	10077757	15058581	21130	삭제		900X530X1825(S...	SF-BL4R	에스엔에스	1208B	T-100	P
2120	화력	공.	ME012006	4203...	10077758	15058582	21130	삭제		900X530X1825(S...	SF-BL4R	에스엔에스	1209C	T-100	P
2120	화력	공.	ME012006	4203...	10077759	15058583	21130	삭제		900X530X1825(S...	SF-BL4R	에스엔에스	1210C	T-100	P
2120	화력	공.	ME012006	4217...	10125503	15095315	21110	삭제		1500X860X1725	SF-DRD3R	(주)에스엔에...	170623(5-1)	T-100	P
2120	화력	공.	ME012006	4217...	10125504	15095316	21120	삭제		1500X860X1725	SF-DRD3R	(주)에스엔에...	170623(5-2)	T-100	P
2120	화력	공.	ME012006	4217...	10125505	15095317	21130	삭제		1500X860X1725	SF-DRD3R	(주)에스엔에...	170623(5-3)	T-100	P
2120	화력	공.	ME012006	4217...	10125506	15095318	22660	삭제		1500X860X1725	SF-DRD3R	(주)에스엔에...	170623(5-4)	T-100	P
2120	화력	공.	ME012006	4217...	10125507	15095319	22650	삭제		1500X860X1725	SF-DRD3R	(주)에스엔에...	170623(5-5)	T-100	P
2120	화력	공.	ME012006	4217...	10130946	15099787	21130	삭제		1500X860X1725	SF-DRD3R	(주)에스엔에...	1396-18	T-100	P
2120	화력	공.	ME012006	4217...	10130947	15099788		삭제		1500X860X1725	SF-DRD3R	(주)에스엔에...	N/A	T-100	P
2120	화력	공.	ME012006	4217...	10130948	15099789	21120	삭제		1500X860X1725	SF-DRD3R	(주)에스엔에...	N/A	T-100	P
2120	화력	공.	ME012006	4217...	10130949	15099790		삭제		1500X860X1725	SF-DRD3R	(주)에스엔에...	N/A	T-100	P
2120	화력	공.	ME012006	4217...	10130950	15099791	21100	삭제		1500X860X1725	SF-DRD3R	(주)에스엔에...	N/A	T-100	P
2130	화력	공.	ME012006	4203...	10059708	15049308	21610	삭제		1500X860X1825(...	SF-DRD4R	(주)에스엔에...	N/A	T-100	P
2130	화력	공.	ME012006	4203...	10059709	15049309	21610	삭제		1500X860X1825(...	SF-DRD4R	(주)에스엔에...	N/A	T-100	P
2130	화력	공.	ME012006	4203...	10059710	15049310	21610	삭제		1500X860X1825(...	SF-DRD4R	(주)에스엔에...	N/A	T-100	P
2130	화력	공.	ME012006	4203...	10059711	15049311	21610	삭제		1500X860X1825(...	SF-DRD4R	(주)에스엔에...	N/A	T-100	P
2130	화력	공.	ME012006	4203...	10076472	15058570	21610	삭제		1100X530X1825(...	SF-AL2R	(주)에스엔에...	N/A	T-100	P
2130	화력	공.	ME012006	4203...	10076473	15058571	21610	삭제		1100X530X1825(...	SF-AL2R	(주)에스엔에...	N/A	T-100	P
2130	화력	공.	ME012006	4203...	10076474	15058572	21610	삭제		1100X530X1825(...	SF-AL2R	(주)에스엔에...	N/A	T-100	P
2130	화력	공.	ME012006	4203...	10076475	15058573	21610	삭제		1100X530X1825(...	SF-AL2R	(주)에스엔에...	N/A	T-100	P
2210	화력	공.	MC051001	4218...	10144472		20300	삭제			GCM8SD	Boch	N/A		P

순번	설비번호	설비번호	자산번호	품목명	크기/치수	취득일	취득금액	설비별주	수량
1	§§사업처	10077760 외	15058599 외	삭제	900X530X1160(SF-BS	2012-07-02	1,090,000	P	25
2	××사업소	10059708 외	15049308 외	삭제	1500X860X1825(SF-D	2010-06-15	2,890,000	P	8
				- 중략 -					
16	*oo사업소	10123356 외	15122804 외	삭제	1100X530X1825(SF-A	2017-03-23	1,615,000	P	18
17	*****기술센터	10091684 외	15068534 외	삭제	1500X860X1725	2013-12-24	2,900,000	P	35

※ 자료 : ERP 등록 운영 절차서 발취

《② ERP 시스템 內 위험물 보관함 등록 현황(T-Code : ZIH09) 》

□ 등록 현황

설비이력 카드 출력

공기구 관리카드 변경저장

설비이력 카드 출력

구분	클래스	발원원	본래클래스	자재	설비번호	자산	코스트센터	설비내역	* 첨부문서 크기/지수	모델번호	제작사	제작사일련번호	오브젝트유형	설비범주
4440	송변전 공...	ME012006	4229...	10149338	15113407	40320		위험물 보관	SC3-90F-1912D2...		(주)제이오텍	23800406	T-100	P
4510	송변전 공...	ME012006	4202...	10115590	15088245	40390		위험물 보관함	900X530X1825(S...	SF-BL2R	(주)에스엔에스	269-16	T-400	P
9110	특수 공...	ME012006	4202...	10139657	15107467	92010		위험물 보관함	600X520X1725	SF-DS2R	오성	6*52	T-100	P
9110	특수 공...	ME012006	4202...	10095222	15070781	90080		위험물 보관함	900*520*1725	SF-BL2R	(주)에스엔에스	NA(로타정비팀)	T-100	P
9110	특수 공...	ME012006	4202...	10095223	15070782	90080		위험물 보관함	900*520*1725	SF-BL2R	(주)에스엔에스	NA(재상정비팀)	T-100	P
9110	특수 공...	ME012006	4202...	10095224	15070783	92010		위험물 보관함	900*520*1725	SF-BL2R	(주)에스엔에스	NA(품질안전팀)	T-100	P
9110	특수 공...	ME012006	4203...	10076818	15058464	90080		위험물 보관함	1100X530X1825(...	SF-AL2R	에스엔에스	N/A	T-100	P
9110	특수 공...	ME012006	4203...	10076819	15058465	90080		위험물 보관함	1100X530X1825(...	SF-AL2R	에스엔에스	N/A	T-100	P
9110	특수 공...	ME012006	4202...	10095221	15070780	90770		위험물 보관함	1100*520*1725	SF-AL3R	(주)에스엔에스	NA(발전기팀)	T-100	P
9110	특수 공...	ME012006	4202...	10076820	15058536	90060		위험물 보관함	600X530X1825(S...	SF-DL2R	에스엔에스	N/A	T-100	P
9110	특수 공...	ME012006	4203...	10053417	15046029	90770		위험물 보관함	1100X530X1825(...	SF-AL2R	에스엔에스	N/A	T-100	P

순번	설비번호	설비번호	자산번호	품목명	크기/치수	취득일	취득금액	설비범주	롬(사용구분)
1	*1지점	10149338	15078645	위험물 보관	SC3-90F-1912D2-C	2021-01-28	5,230,000	P	**지점
2	*3지점	10115590	15078646	위험물 보관함	900X530X1825(SF-BL	2016-04-21	1,683,000	P	**지점
				- 중략 -					
9	*o\$\$\$기술센터	10095221	15078678	위험물 보관함	1100*520*1725	2014-07-03	1,960,000	P	발전기팀
10	*o\$\$\$기술센터	10076820	15078679	위험물 보관함	600X530X1825(SF-DL	2012-06-19	1,110,000	P	실험실

* 설비범주(P) : 공기구

《③ ERP 시스템 內 위험물 보관함 등록 현황(T-Code : ZIH09) 》

□ 설비성 안전장구 적용 등록 현황

설비이력 카드 출력

공기구 관리카드 변경저장

설비이력 카드 출력

구분	클래스	자재	설비번호	자산	코스트센터	설비내역	* 첨부문서 크기/지수	모델번호	제작사	제작사일련번호	오브젝트유형	설비범주
3710	S010609	5101...	20008265	15126591	32370	위험물 보관함	900*520*1725MM				T-400	S
3710	S010609	5101...	20008266	15126592	32370	위험물 보관함	900*520*1725MM				T-400	S
3710	S010609	5101...	20008267	15126593	32370	위험물 보관함	900*520*1725MM				T-400	S
3710	S010609	5101...	20008268	15126594	32370	위험물 보관함	900*520*1725MM				T-400	S
3710	S010609	5101...	20008269	15126595	32370	위험물 보관함	900*520*1725MM				T-400	S
3710	S010609	5101...	20008270	15126596	32370	위험물 보관함	900*520*1725MM				T-400	S
3710	S010609	5101...	20008271	15126597	32370	위험물 보관함	900*520*1725MM				T-400	S
3710	S010609	5101...	20008272	15126598	32370	위험물 보관함	900*520*1725MM				T-400	S
3710	S010609	5101...	20008273	15126599	32370	위험물 보관함	900*520*1725MM				T-400	S
3710	S010609	5101...	20008274	15126600	32370	위험물 보관함	900*520*1725MM				T-400	S
4510	S010609	5101...	20008668	40390		위험물 보관함	900*520*1725MM	SF-DRD3R	(주)에스엔에스	-	T-400	S
2210	S010609	5101...	20009492	15132681	23310	위험물 보관함	900*520*1725MM				T-400	S
2210	S010609	5101...	20009493	15132682	23310	위험물 보관함	900*520*1725MM				T-400	S
2430	S010609	5101...	20009767	15136933	23360	위험물 보관함	900*520*1160MM	SF-BS3R-MB	(주)에스엔에스	250827-011	T-400	S
2430	S010609	5101...	20009768	15136934	23360	위험물 보관함	900*520*1160MM	SF-BS3R-MB	(주)에스엔에스	250827-011	T-400	S
2560	S010609	5101...	20009390	15131357	23880	위험물 보관함	900*520*1725MM				T-400	S
2560	S010609	5101...	20009391	15131358	23880	위험물 보관함	900*520*1725MM				T-400	S
2560	S010609	5101...	20009392	15131359	23880	위험물 보관함	900*520*1725MM				T-400	S
4420	S010609	5101...	20009387	15131415	40290	위험물 보관함	900*520*1725MM	FSC-CS1R	OSUNG		T-400	S
4460	S010609	5101...	20009389	15131417	40340	위험물 보관함	900*520*1725MM	FSC-CS1R	OSUNG		T-400	S
4470	S010609	5101...	20009388	15131416	40300	위험물 보관함	900*520*1725MM	FSC-CS1R	OSUNG	511823352	T-400	S
9110	S010609	5101...	20009454	15131370	90030	위험물 보관함	900*520*1725MM				T-400	S
2430	S010609	5101...	20009771	15136937	23360	위험물 보관함(리튬이온배터리)	600*520*1160MM/충전기	SF-DS3R-BTS-E	(주)에스엔에스	251013-013	T-400	S

순번	설비번호	설비번호	자산번호	품목명	크기/치수	취득일	취득금액	설비범주
1	신*o1사업소	20008265	15126591	위험물 보관함	900*520*1725MM	2023-04-11	2,225,000	S
2	신*o1사업소	20008266	15126592	위험물 보관함	900*520*1725MM	2023-04-11	2,225,000	S
				- 중략 -				
22	*o\$\$\$기술센터	20009454	15131370	위험물 보관함	900*520*1725MM	2024-07-16	2,243,193	S
23	☉☉사업소	20009771	15136937	위험물 보관함(리튬이온배터리)	600*520*1160MM/충전기	2025-11-25	3,539,100	S

* 설비범주(S) : 안전장구

※ 자료 : ERP 등록 운영 절차서 발체

《4 ERP 시스템 內 위험물 보관함 정·현수 현황(T-Code : ZPMR8150)》

☐ 위험물 보관함 사업장별 보유 현황

그물별 정현수 현황보고서																						
상세조회																						

□ 위험물 보관함 정·현수 현황 집계

그룹별 정현수 현황보고서

상세조회

클래스	클래스명	정수합계	현수합계
ME012006	위험물 보관함	559	438
S010609		599	55

* 클래스 : ME012006(설비성 공기구) / S010609(설비성 안전장구)

※ 자료 : ERP 등록 운영 절차서 발췌

다만, 해당 설비이력카드(ZIH09) 시스템상 설비성 안전장구 자산 목록에는 누락 되어있지만 자산 이력 대장(FIR 0142)에는 유지됨에 따라, 관리 주관부서(!!!!!!)는 유관 부서(!!!!부 / *****부) 협의를 통해 해당 자산 클래스와 설비내역 변경을 통해 설비성 안전장구 대상으로 변경하여 관리할 필요성이 있다.

마지막으로 안전장구의 조달 및 운영 관리 관련 절차서와 업무가이드를 검토한 결과, 주관부서(!!!!!!)는 1개의 안전절차서와 2개의 업무가이드를 운영 중이나, 아래 [표 4]와 같이 업무 목적과 활용성, 절차서 내용으로 중복 또는 유사하므로, 전국 사업장 담당자(**팀) 활용성을 높이기 위해 통·폐합 검토가 필요한 것으로 판단된다.

[표 4] 안전장구 조달 및 운영 관리 등에 관한 절차서 및 업무가이드

문서유형	문 서 명	문서번호	최근 개정연월	주요 내용 (중복 유사성 관련 / 하위 내용 생략)
절차서	안전장구 관리	공용-안전-20	2025년 1월	6.0 절 차 6.1 정수의 운영 6.2 안전장구 조달 6.3 설비성 안전장구의 전용(관리 전환) 6.4 불출·지급 관리 6.5 불출·지급 된 안전장구의 관리책임 (이하 중략) 6.8 재물조사 6.9 불용 및 손상실 처리
업무가이드	설비성 안전장구 조달요청 및 구매	1000-SH-TG085	2025년 1월	6.0 업 무 6.1 설비성 안전장구 구매 6.2 정수의 개정
	설비성 안전장구 재물조사	1000-SH-TG050	2024년 9월	6.0 업 무 6.1 재물조사 계획 수립 6.2 내용 없음 6.3 재물조사 시행 6.4 재물조사 지도 점검 6.5 불용 처리 6.6 재물조사 결과 보고

※ 자료 : ERP 등록 운영 절차서 및 업무가이드 발체

3. 소모성 안전장구 시스템 등록 및 검·교정 시스템 개선 필요

가. 판단기준

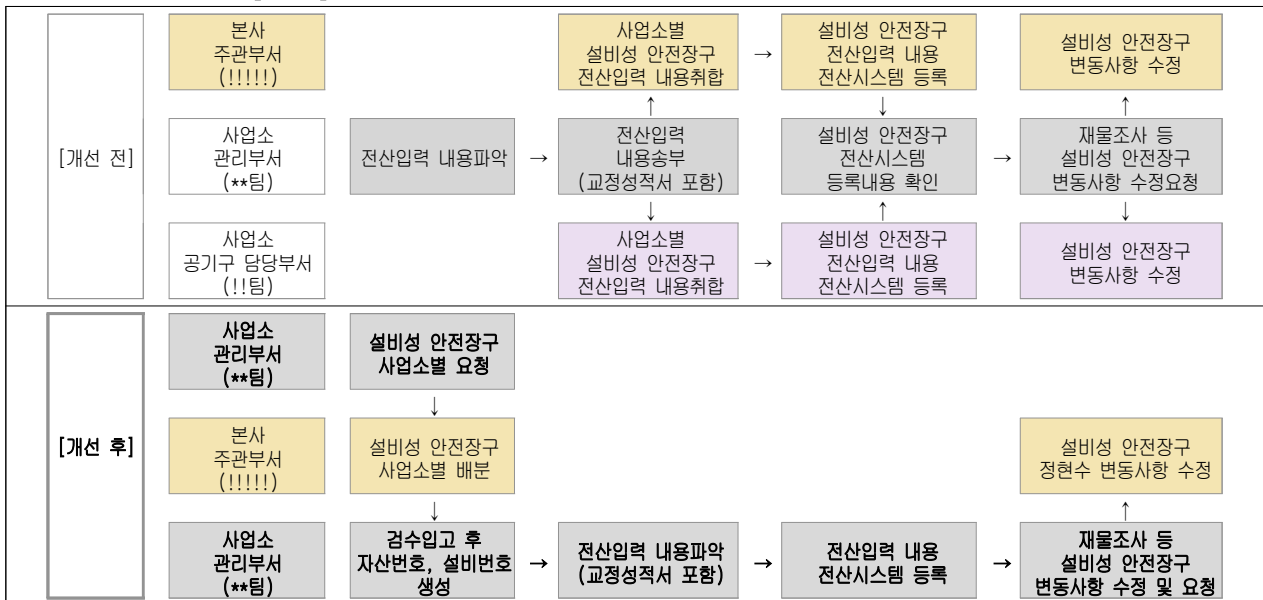
「유형자산관리규정」 제2조(적용범위) 제1항 제2호에 따르면 안전장구는 공기구에 포함되고, 「공기구관리지침」 제24조(전산입력사항)에 따라 공기구관리부서⁴⁾는 공기구 정보, 교정검사실적 등에 관한 사항을 전산시스템에 입력하여야 한다.

4) 관리부서 : 공기구의 취득, 보전 및 처분에 관한 업무를 담당하는 부서로, 사업장 엔지니어링실·부 또는 기술부·팀이고, 안전장구는 ERP 입력권한을 부여 받은 안전관리자 또는 안전담당자

또한 「회계규정」 제61조(부외자산의 범위) 제1항 따르면 부외자산은 자산으로 관리할 가치가 있는 자산 중 재무상태표의 자산의 부에 계상되지 아니한 자산을 말한다. 이에 따라 부외자산 안전장구는 우리회사에서 소모성 안전장구로 구분하는 품목들을 의미한다.

「설비성 안전장구 관리절차 개선 알림(!!!!-3423, '24.08.13)」과 「안전장구 관리(공용-안전-20)」 절차서 4.7(설비성 안전장구)과 6.6(안전장구, 보호구 관리)에 따라 설비성 안전장구의 품목과 이력 관리는 사업장별 ERP 입력권한을 부여받은 안전관리자 또는 안전담당자가 검수입고 후 자산번호, 설비번호 생성 즉시 ERP 전산입력 해당 항목 및 사진을 등록하여 이력 관리를 하도록 하고 있다.

[그림] 설비성 안전장구 전산입력 및 관리 흐름도 개선 전·후



* 자료 : !!!!! 제출자료 재구성

또한, 같은 절차서 4.10(작업환경 측정장비5)와 6.11(검·교정 등의 관리)에 따라 작업장 환경의 안전을 확보하기 위하여 작업환경을 측정하는 계측장비에 해당하는 안전장구에 대해서는 제작사의 사용기준에 따라 검·교정을 사업장별 시행하고 이력 관리를 하도록 하고 있다.

5) 작업장에서 발생하는 유해인자(화학물질, 분진, 소음 등)의 농도를 측정·분석하여 근로자 건강 보호와 작업환경 개선에 활용하는 기기 및 시스템을 의미함.

◆ 안전장구 관리(공용-안전-20)

4.0 용어의 정의

4.10 작업환경 측정장비

작업장 환경의 안전을 확보하기 위하여 작업환경을 측정하는 계측장비를 말하며 품목은 다음과 같다.

소음측정기, 조도계, 복합가스 측정기 등의 계측장비

- 중략 -

6.11 검·교정 등의 관리

6.11.1 접지용구는 연간 1회 이상 내전압시험 등 검사를 시행하고 검사필증을 부착·관리하여야 한다.

6.11.2 작업환경 측정용 계측장비는 연간 교정 계획을 수립, 운영하여야 하며, 연 1회 이상 검·교정을 시행하고, 교정 필증을 부착 관리하여야 한다.

6.11.4 공기호흡기의 경우 반기 1회 이상 용기 내의 공기를 방출하고 새롭게 충전하여야 한다.

한편 「음주측정 기준 및 운영(1000-IR-016)」 내칙 1.0(목적)에 따라 사업장별 음주측정 기준을 수립하여 근로자의 불안정한 행동을 사전 예방하는 것을 목적으로 하고, 같은 내칙 6.2.1(음주측정장비)에 따라 음주측정장비를 여건에 맞게 구매 후 제작사의 사용기준에 따라 검·교정을 사업장별 시행하고 있다.

◆ 음주측정 기준 및 운영(1000-IR-016)

6.2 운영기준

6.2.1 음주측정장비

1. 음주측정장비는 혈중 알코올 농도(숫자, 0.03%Vol)를 표시할 수 있는 기기를 여건에 맞게 구매·사용한다.
2. 음주측정장비의 검·교정은 제작사의 사양기준에 따라 시행한다.

그리고 「안전장구 관리(공용-안전-20)」 절차서 4.8(소모성 안전장구)에 따라 내용연수 1년 미만으로, 설비성 안전장구 이외의 안전장구를 사업장에서는 소모성/안전장구 등 약정항목을 활용 집행 후 발주사로부터 안전관리비를 정산받고, 사업장 안전담당부서(**팀)에서 수기 기록 관리 등을 통해 운영 중이다.

나. 감사결과 확인된 문제

사업장에서는 소모품비/안전장구 등 안전관리비 약정 항목을 활용하여 “복합가스측정기” 등 설비성 안전장구에 해당하거나, 내용 년수 1년 이상으로 정기 검·교정이 필요한 작업환경 측정장비를 구매하여 운영하고 있다.

그런데 금번 성과감사 대상 사업장 점검을 통해 사업소에서 운영 중인 부외자산 안전장구 운영 현황을 확인한 결과, 아래 [표 5]와 같이 별도 구매 후 운영 중인 작업환경 측정장비의 일부 검·교정이 미흡하였으며, 재물조사에서도 누락되고 있는 사실을 확인하였다.

[표 5] 감사대상 사업장 부외자산 보유 및 관리 현황

사업장	품명 (감사 제출 장비명)	규격	보유 수량	자산 번호	설비 번호	관리 번호(감사 제출 번호)	비고
**사업처	가스탐지기	Micro Clip XL	22	-	-	가스탐지기-1~22	
	CO2측정기	-	5	-	-	CO2측정기-1~5	
	수소가스측정기	-	1	-	-	수소가스측정기-1	
	소계		28				
㉠사업소	단일가스 측정기	XP-3110	5	-	-	1번~5번	
	복합가스 측정기	Micro Clip XL	11	-	-	6번~11번	
	소계		16	-	-		
㉢㉢㉢사업소	복합가스농도측정기	BW ultra	6	-	-	1번~6번	
	음주측정기	IBLOW 10	6	-	-	7번~12번	
	소계		12	-	-		
\$\$1사업처	복합가스측정기	Honeywell BW™ Ultra CO2,O2,CO,H2S,가연성가스	4	-	-	\$\$1-2022-복합가스측정기-004~007	
	가스측정기	-	3	-	-	-	
	풍속계	-	2	-	-	-	
	음주측정기	-	8	-	-	-	
	소계		17	-	-		
㉡정비기술센터	복합가스측정기	하니웰 Minimax X4	1	-	-	4번	

※ 자료 : 성과감사 대상 사업장 제출자료 활용 재구성

해당 문제점에 관련된 사업소에서는 안전관리비(소모품비/안전장구 등) 약정 항목으로 구매하는 안전장구의 경우 손익예산⁶⁾으로 구매함에 따라 자산으로 인식하지 않기 때문에 전산시스템에 등록하지 않고 수기 관리대장으로 관리하고 있으며, 이에 따라 검·교정 관리에서 업무상 실수가 발생하였다고 소명하였다.

6) 예산편성 지침 세분기준에 따라, 소모품비 중 안전장구의 경우 “소모성안전장구(5241310)”로 분류되며, 산업안전보건법에 의거 현장 근로자의 산업재해 및 건강장해 예방 등을 위한 개인보호구, 안전시설 및 안전장구 등의 구입비(발주사 실적정산분)

하지만 작업환경 측정장비의 장비 신뢰성이 저하될 경우 근로자의 생명과 직결되는 안전사고를 유발할 수 있는 만큼 검·교정 이력 관리에 대한 체계적이고 철저한 관리가 필요하다.

또한 소모성 안전장구와 동일하게 손익예산(소모품비/공기구 약정 항목)으로 구매하는 소모성 공기구의 경우, 설비 번호와 소모성 공기구 품목 관리 유형기 등의 기준 정보를 부여하는 등 전산시스템을 통해 계측기의 검·교정 이력을 체계적으로 관리하고 있다.

따라서, 주관부서(!!!!)는 아래와 같은 개선 조치를 통해 소모품비/안전장구 등으로 구매 후 부외자산으로 운영 중인 소모성 안전장구가 회사 자산 관리 시스템에 등록되어 체계적으로 관리될 수 있도록 하여야 한다.

- ① 정기적인 재물조사에 반영될 수 있도록 설비번호 부여(설비이력카드)
- ② 작업환경 측정장비의 검·교정 등 사후 관리가 가능하도록 관련 부서(!!!!부/정보시스템부)와 협의해 시스템을 개선

《 ERP 전산관리시스템 內 교정 관리 (T-Code : ZPMR5392) 》

□ 안전전담 관리자 활용 시

설비명(공기구)	자산재조사	모달번호	형식	제조자일련번호	교정일자	자기일자	교정주기	위탁기관	교정입력일	교정정보입력자	교정정보입력
설비											
설비대역											
영문명(공기구)											
자산재조사											
모달번호											
형식											
제조자일련번호											
교정일자											
자기일자											
교정주기											
위탁기관											
교정입력일											
교정정보입력자											
교정정보입력											

- ① 사용권한 : 안전전담 관리자 권한 제한
 권한 부여 개선

- ② 설 비 : 설비성 안전장구 2000**** 입력
 - 안전장구 해당 설비 정보 입력 불가
 시스템 개선

- ③ 안전장구 절차서 또는 업무가이드에 소모성 안전장구 전산등록 및 검·교정 사용자 매뉴얼에 반영

7) “공기구 실무편람” 발책.

라. 소모성공기구 품목 관리유형

- 1) 관리유형에 따른 등급의 구분은 다음과 같다.

가) A등급 : 현수미관리 품목으로서 지급과 동시 불용되는 품목

나) B등급 : 현수관리 품목으로서 바코드 또는 불출대장 관리품목이며 불용 및 손상실 발생 시 목록 작성이 필요한 품목

다) C등급 : 현수관리 품목으로서 바코드 관리 및 불출대장 관리품목이며 불용 및 손상실 발생 시 확인서 작성이 필요한 품목

- 2) 관리유형별 품목에 대한 등급의 구분은 주관부서에서 설정한다.

관계부서 의견 !!!!!는 근로자의 산업재해 예방과 쾌적한 작업환경을 조성하기 위한 안전장구의 중요성을 인지하고 있고, 회사 보유 자산의 효율적 관리를 위해 노력하고 있으나, 일부 자산관리에 대한 내부통제 사각지대가 있었음을 인정하였고, 이를 개선하는 방안을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 !!!!!장은

- ① 설비성 안전장구 대상품(위험물 보관함) 중 일부 관리전환(설비성 공기구 → 설비성 안전장구) 시 기준정보 변경 미흡으로 확인된 문제점을 관련부서(*****부) 협의를 통해 ERP 시스템상 수정·보완 조치하시고, (개선)
- ② 작업환경 측정장비의 신뢰성 확보와 업무 편의성을 위해 검·교정 이력 관리를 전산 등록하도록 시스템 개선 하시기 바랍니다. (개선)

또한, 부외자산으로 전국 사업장에서 운영 중인 소모성 안전장구가 회사 자산으로 적절하게 인식·관리될 수 있도록

- ③ 설비번호 부여를 통해 소모성 안전장구가 회사 자산으로 적절하게 인식·등록·유지 관리될 수 있도록 전사에 행정지시하여 ERP 시스템(설비이력 카드 생성)에 등록하도록 하시고, (개선·통보)
- ④ 안전장구 관련 절차서와 업무가이드 상호 간 업무 목적과 활용성, 유사성 및 중복성을 고려하여 절차서와 업무가이드 통·폐합하고, 소모성 안전장구 등록·관리 등의 개선 사항과 검·교정 사용자 매뉴얼 등을 절차서에 적용하여 전사에 행정지시 하시기 바랍니다. (개선·통보)